Ejercicios Tema 1.
Dispositivos IoT - Máster en Internet de las Cosas
Curso 2026-27

1. Ejercicio 1

Un sensor para medir temperaturas en el rango [-20,100] °C proporciona tensiones en el rango [2,5] V. Asumiendo una curva de calibración lineal. Se pide:

1. ¿Cuál es el campo de medida y el alcance?
2. ¿Cuánto vale el fondo de escala de salida (FSO)?
3. ¿Cuál es la sensibilidad?
4. Si el sensor se utiliza para medir la temperatura de una sala entre 15 y 25 °C, determina el intervalo y la excursión de tensión de salida utilizada. ¿Qué porcentaje del FSO del sensor representa? ¿Consideras adecuado utilizar este sensor para esta aplicación?

2. Ejercicio 2

El puente de Wheastone que se puede ver en la Figura 1 está balanceado para valores de $R_2 = 100\,\Omega$, $R_3 = 350\,\Omega$ y $R_4 = 80\,\Omega$.

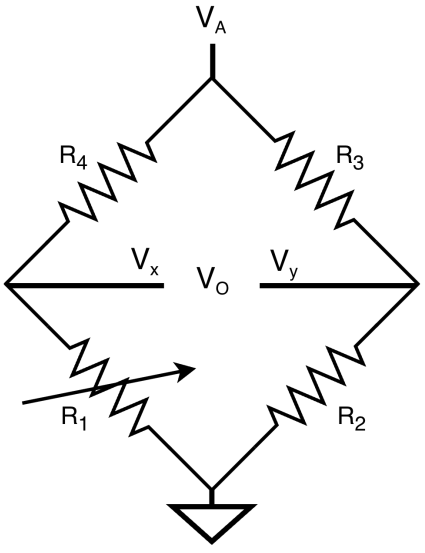


Figura 1: Ejercicio 2: Puente de Wheastone.

1. ¿Cuál es el valor de R_1? Considera que $V_A = 5V$.
2. Si R_1 fuese un sensor resistivo cuya resistencia aumenta un 1 %, calcula $V_o = V_x - V_y$.
3. ¿Por qué puede resultar conveniente amplificar la señal V_O antes de conectarla a un ADC?

3. Ejercicio 3

Calcula la tensión de salida en el siguiente amplificador (considera amplificador operacional ideal) que se puede ver en la Figura 2. Si el operacional está alimentado a $\pm 15\,\mathrm{V}$, ¿puede proporcionar la tensión calculada?

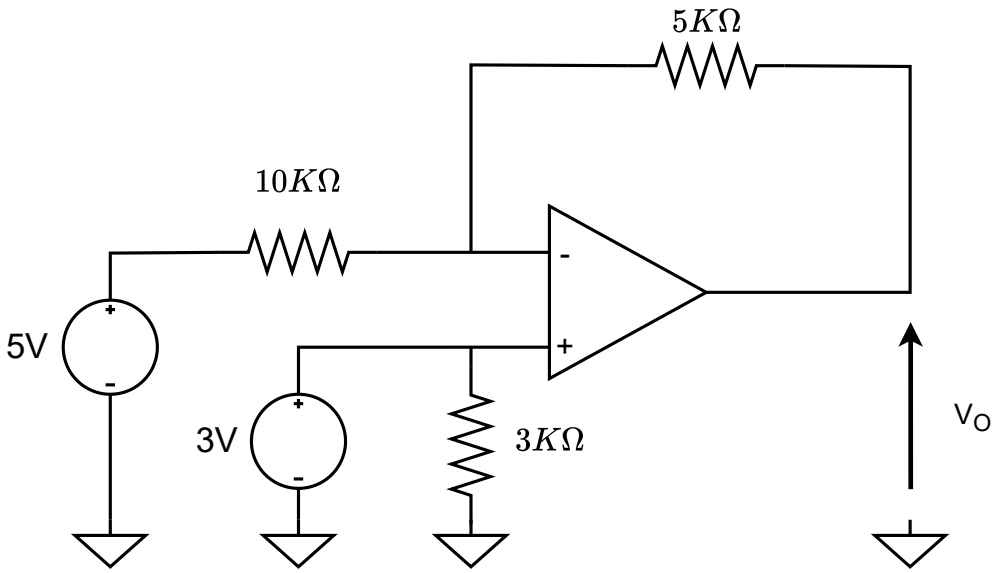


Figura 2: Ejercicio 3. Amplificador.

4. Ejercicio 4

Las hojas de características de un acelerómetro indican:

Campo de medida:	$\pm 50g$
No linealidad:	0,2 % respecto del fondo de escala
Tensión de salida a $0g$:	$2{,}50 \pm 0{,}35$ V
Sensibilidad:	$40{,}0 \pm 5{,}0$ mV/g

a) Determinar la curva de calibración.

b) Determinar el máximo error en % sobre el fondo de escala si no se calibrase el sistema.

c) Determinar el máximo error en % sobre el fondo de escala si se calibrase perfectamente el cero y la ganancia.

5. Ejercicio 5

Un convertidor A/D con margen de entrada $0 \div 5\,\mathrm{V}$ y salida en código binario de 10 bits.

a) ¿Cuántos códigos diferentes puede ofrecer a su salida?

b) ¿Qué resolución exacta tiene el conversor A/D?

c) ¿Qué resolución aproximada tiene?

d) ¿Cuánto es el peso en Voltios de 1 LSB?

e) ¿Qué código ofrece a su salida para una entrada de 3,234 V si no posee errores de linealidad y la ganancia es 1?

6. Ejercicio 6

Un sensor de temperatura proporciona una salida lineal de 0.5 V a 0 °C y 1.5 V a 100 °C. La señal se adquiere mediante un ADC de 12 bits cuyo margen de entrada es $0 \div 3.3$ V.

a) Obtén la curva de calibración del sensor.

b) ¿Qué intervalo de tensión proporciona el sensor?

c) ¿Qué porcentaje del rango del ADC se utiliza si conectamos directamente el sensor?

d) Diseña una función de acondicionamiento

$$V_o = aV_s + b$$

que transforme 0.5–1.5 V en 0–3.3 V.

e) Una vez realizado el acondicionamiento, ¿cuál es la resolución en °C/LSB?

f) Compara la resolución obtenida con y sin acondicionamiento.